

Jean TOUSSAINT

Technicien Mécatronique & Systèmes Aéronautiques – CDD 3 mois (Juin à Août 2027)

+33 7 83 66 11 58
jean.toussaint@ipsa.fr
Saint-Martin-du-Touch, France
Portfolio technique

FORMATION

Diplôme d'Ingénieur Aéronautique et Spatial
2024 - 2029 (prévu)

IPSA, Toulouse | Cycle Préparatoire Intégré suivi du Cycle Ingénieur (Top 15% de la promotion)

- Semestre d'échange (Automne 2026) : Telkom University (Bandung, Indonésie). Programme en anglais avec des enseignements spécifiques en IoT System, Advanced Electronics et Industrial Automation.

Baccalauréat Général
2021 - 2024

Lycée Emile Peytavin - Mention Très Bien.

- Spécialités scientifiques : Mathématiques, Physique-Chimie et Sciences de l'Ingénieur.
- Obtention du Brevet d'Initiation à l'Aéronautique (BIA) avec Mention Bien.

PROJETS D'INGÉNIERIE

- **Conception de Machine-Outil :** Montage d'une machine à commande numérique (CNC). Résolution des problématiques liées à l'assemblage mécanique, au câblage électronique et la calibration de la machine.
- **Robotique & Systèmes Embarqués :** Assemblage d'un rover à 4 roues mecanum. Programmation du contrôle moteur et implémentation d'algorithmes PI sur microcontrôleur Raspberry Pi Pico.
- **Électronique de Puissance :** Modélisation (Tinkercad) et programmation d'un pont inverseur de tension (pont en H) pour le pilotage de moteurs DC sous Arduino.
- **Aéronautique & Drones :** Montage matériel, soudure et paramétrage de contrôleurs de vol pour drones FPV cinématique (configuration via Betaflight).
- **Conception Mécanique & Prototypage :** Modélisation 3D de pièces sur-mesure (réparation de systèmes existants, adaptation) et gestion de l'assemblage d'un robot de combat (335 pièces) sous CATIA V5 et Fusion 360.
- **Développement Logiciel (Projet GreenSky) :** Création d'un outil de calcul d'Analyse du Cycle de Vie (ACV) d'un produit avec le développement d'une interface graphique en Python via Tkinter.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Surveillant de Baignade & Sauveteur :
Étés 2024, 2025 et 2026

Lac de Lafrançaise, Plan d'eau d'Anzême, Plan d'eau de Courtille

- Sécurité & Secourisme : Surveillance constante, gestion de l'affluence estivale et administration des premiers secours en situation d'urgence (Titulaire du BNSSA et PSE1).
- Gestion technique : Analyse régulière de la qualité de l'eau, vérification du bon fonctionnement des systèmes de filtration et maintenance préventive des équipements.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Électronique & Systèmes Embarqués : Raspberry Pi Pico, Arduino, Algorithmes PI, Betaflight, Câblage et Soudure.

CAO & Fabrication : CATIA V5 (Part Design, Assembly, Sheet Metal), Fusion 360, Impression 3D.

Programmation : Python (NumPy, Tkinter), Langage arduino (bases), MicroPython.

LANGUES

Anglais . B2 Professionnel et Technique - TOEIC 795

Espagnol . B1 Intermédiaire